

**LAPORAN INOVASI PRODUK
KERAN AIR PINTAR MENGGUNAKAN METODE SCAMPER
KEWIRAUSAHAAN**

TUGAS



oleh:

**Tijani Robith Saifun Nawas
NIM E41240108**

**GOLONGAN A
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam aktivitas sehari-hari, air digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencuci, mandi, memasak, dan kebutuhan sanitasi lainnya. Namun, dalam praktiknya, penggunaan air sering kali tidak efisien akibat kebiasaan manusia yang kurang disiplin, seperti lupa mematikan keran atau menggunakan air secara berlebihan.

Permasalahan ini jika terus terjadi dapat menyebabkan pemborosan air dan berdampak pada ketersediaan air bersih di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang dapat membantu manusia dalam mengelola penggunaan air secara lebih efisien dan otomatis.

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah keran air pintar (smart faucet) yang memanfaatkan teknologi sensor untuk mengontrol aliran air secara otomatis. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan air dapat menjadi lebih hemat, higienis, dan praktis.

Dalam pengembangan inovasi ini, digunakan metode SCAMPER yang bertujuan untuk menghasilkan ide kreatif dengan memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih efektif dan bernilai tambah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:
Bagaimana cara mengembangkan inovasi keran air menggunakan metode SCAMPER?
Bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui teknologi?
Bagaimana model bisnis yang sesuai untuk produk keran air pintar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:
Mengembangkan inovasi produk menggunakan metode SCAMPER
Menghasilkan solusi untuk menghemat penggunaan air
Menciptakan produk yang modern, higienis, dan efisien
Menyusun model bisnis menggunakan Business Model Canvas (BMC)

1.4 Manfaat

Manfaat dari inovasi ini adalah:
Membantu menghemat penggunaan air
Meningkatkan kebersihan karena tanpa sentuhan
Memberikan kemudahan dalam penggunaan
Menjadi peluang bisnis berbasis teknologi

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Konsep SCAMPER

SCAMPER merupakan metode berpikir kreatif yang digunakan untuk mengembangkan ide baru dengan cara memodifikasi produk yang sudah ada. SCAMPER merupakan singkatan dari:

Substitute (Mengganti)

Combine (Menggabungkan)

Adapt (Menyesuaikan)

Modify (Memodifikasi)

Put to Another Use (Mengubah fungsi)

Eliminate (Menghilangkan)

Reverse (Membalik)

Metode ini sangat efektif digunakan dalam inovasi produk karena membantu menemukan berbagai kemungkinan perbaikan dan pengembangan.

2.2 Inovasi Produk: Keran Air Pintar

Keran air pintar merupakan pengembangan dari keran konvensional dengan menambahkan teknologi sensor otomatis. Keran ini dapat mengalirkan air ketika mendeteksi tangan dan berhenti secara otomatis ketika tangan tidak terdeteksi.

Selain itu, keran ini juga dapat dilengkapi dengan fitur tambahan seperti:

Tampilan suhu digital

Pengaturan debit air

Sensor inframerah

Sistem hemat air

Dengan fitur tersebut, keran air pintar tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi pengguna.

2.3 Penerapan SCAMPER pada Keran Air Pintar

1. Substitute (Mengganti)

Keran manual diganti dengan sistem sensor otomatis sehingga tidak memerlukan sentuhan tangan.

2. Combine (Menggabungkan)

Menggabungkan beberapa teknologi seperti sensor, tampilan digital, dan pengatur suhu dalam satu perangkat.

3. Adapt (Menyesuaikan)

Mengadaptasi teknologi dari dispenser otomatis atau hand sanitizer ke dalam keran air.

4. Modify (Memodifikasi)

Mengubah desain keran menjadi lebih modern, minimalis, dan ergonomis agar lebih menarik.

5. Put to Another Use (Mengubah fungsi)

Keran tidak hanya digunakan di rumah, tetapi juga di tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor.

6. Eliminate (Menghilangkan)

Menghilangkan kebutuhan memutar keran secara manual sehingga mengurangi kontak langsung.

7. Reverse (Membalik)

Mengubah cara penggunaan dari manual menjadi otomatis berbasis sensor.

2.4 Keunggulan Produk

Beberapa keunggulan dari keran air pintar adalah:

Menghemat penggunaan air secara signifikan

Lebih higienis karena tanpa sentuhan

Mudah digunakan oleh semua kalangan

Desain modern dan menarik

Mengurangi risiko pemborosan air

BAB 3 BUSINESS MODEL CANVAS

3.1 Customer Segments

Target pengguna dari produk ini meliputi:

Rumah tangga

Sekolah

Rumah sakit

Tempat umum (mall, kantor, restoran)

3.2 Value Proposition

Nilai utama yang ditawarkan adalah:

Hemat air hingga persentase tertentu

Higienis tanpa sentuhan

Teknologi modern dan inovatif

Praktis dan mudah digunakan

3.3 Channels

Produk dipasarkan melalui:

Marketplace (Shopee, Tokopedia)

Toko elektronik

Website resmi

Media sosial

3.4 Customer Relationship

Hubungan dengan pelanggan dijaga melalui:
Garansi produk
Layanan pelanggan (customer service)
Panduan penggunaan produk
Review dan feedback pengguna

3.5 Revenue Streams

Sumber pendapatan berasal dari:
Penjualan produk utama
Penjualan aksesoris tambahan
Paket instalasi

3.6 Key Resources

Sumber daya utama yang dibutuhkan:
Teknologi sensor
Tenaga kerja (tim produksi)
Bahan baku
Sistem distribusi

3.7 Key Activities

Aktivitas utama meliputi:
Produksi keran
Pengembangan teknologi
Pemasaran produk
Distribusi

3.8 Key Partnerships

Kemitraan yang dibutuhkan:
Supplier komponen
Distributor
Toko retail
Platform marketplace

3.9 Cost Structure

Struktur biaya meliputi:

Biaya produksi

Biaya pemasaran

Biaya distribusi

Biaya pengembangan teknologi

PENUTUP

Keran air pintar merupakan inovasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dengan metode SCAMPER, produk ini dapat dikembangkan menjadi lebih modern, praktis, dan bernilai tinggi.

Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur IoT agar dapat dikontrol melalui smartphone.

